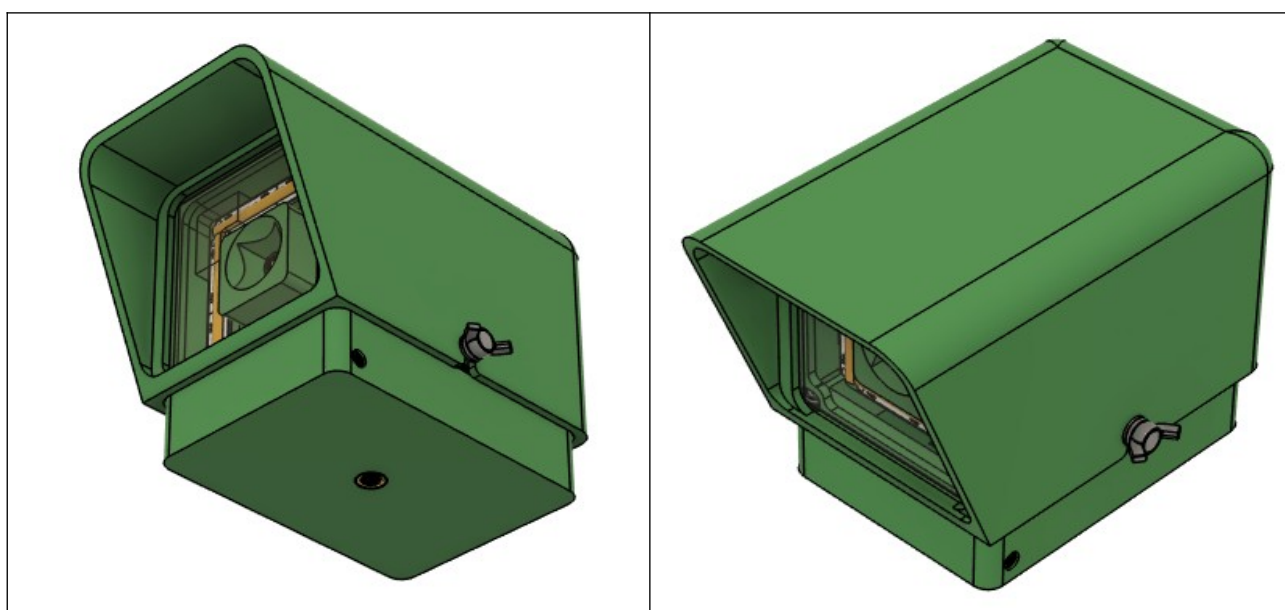


Entomoscope V1

Assemblage caméra déportée



Jérôme Briot

jbtechlab@gmail.com

Table des matières

Matériel.....3

 Pièces imprimées en 3D.....3

 Composants.....4

 Accessoires.....4

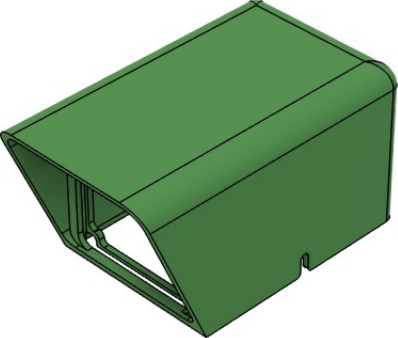
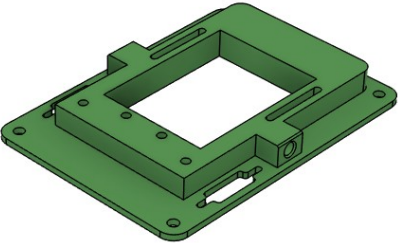
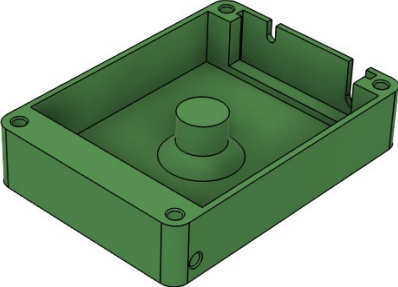
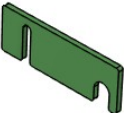
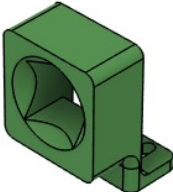
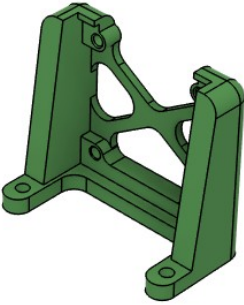
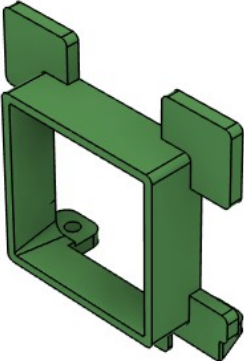
 Visserie.....5

Outils.....6

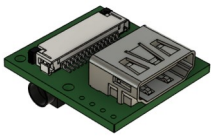
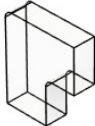
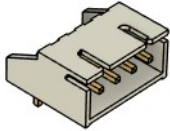
Assemblage.....7

Matériel

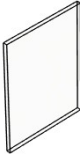
Pièces imprimées en 3D

 Couvercle (x1)	 Support (x1)	 Fond (x1)
 Plaque (x1)	 Support caméra V1/V2/V3 (x1)	 Support caméra HQ (x1)
 Support LEDs (x1)		

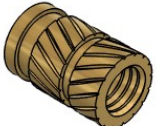
Composants

 Paire d'adaptateur CSI vers HDMI Arducam B0091 (x1) source	 LEDs COB – 8 mm 12V – 480 LEDs/m - 4000K Longueur 50 mm (x4) source	 Connecteur LED COB 8 mm angle droit (x3) source
 Câble Audio – 1,5 m Jack 3,5 mm - 4 pôles (x1) source	 Câble HDMI 2.0 – 1,5 m Coudé 90° (x1) source	Câble plat FPC - 15 cm 15 broches – Pas 1 mm Connecteur inversé (x1)
 Embase JST S4B-XH-A mâle 4 broches coudé (x2) source	 Câble 4 brins - 15 cm avec connecteur JST XHP-4 (x2) source	 Câble 2 brins – 24AWG – 10 cm avec connecteur JST XHP-2 (x1) source

Accessoires

 Fenêtre acrylique rectangulaire 62 x 62 x 2 mm (x1) Silicone	Ruban adhésif double face Extra fort – Largeur 10 mm Épaisseur 1 mm (x1) source	Gaine thermorétractable Ø 8 mm (x1) source
--	--	---

Visserie

 Vis M3 x 10 mm Tête cylindrique Empreinte Phillips (x4)	 Vis M3 x 8 mm Tête cylindrique Empreinte Phillips Autotaraudeuse (x6)	 Vis papillon M3 x 10 mm (x2)	 Vis M2 x 6 mm Tête cylindrique Empreinte Phillips (x4)
 Vis M2.5 x 8 mm Tête cylindrique Empreinte Phillips (x4)	 Insert laiton M2 x 3 mm (x4)	 Insert laiton M2.5 x 5 mm (x4)	 Insert laiton M3 x 6 mm (x8)
 Insert laiton 1/4" x 14 mm (x1)	 Rondelle plate M3 (x2)		

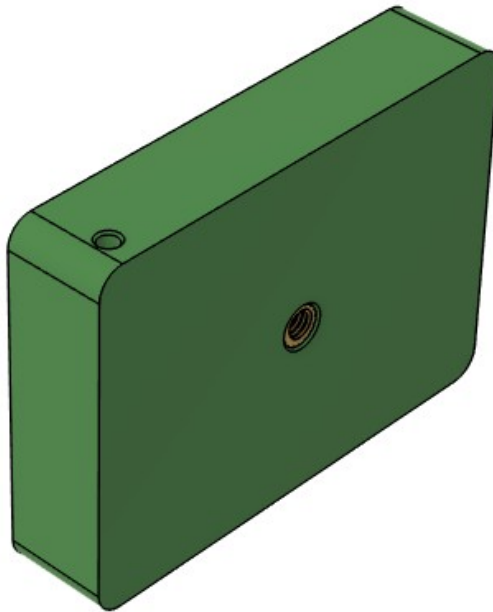
Outils

- Tournevis cruciforme Phillips
- Fer à souder + étain
- Pince à dénuder

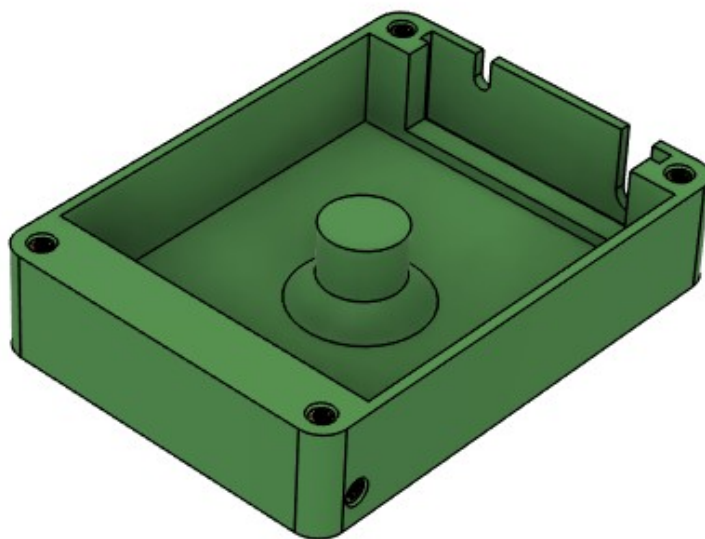
Assemblage

Prévoir 24h minimum de séchage pour l'étape d'étanchéité au silicone

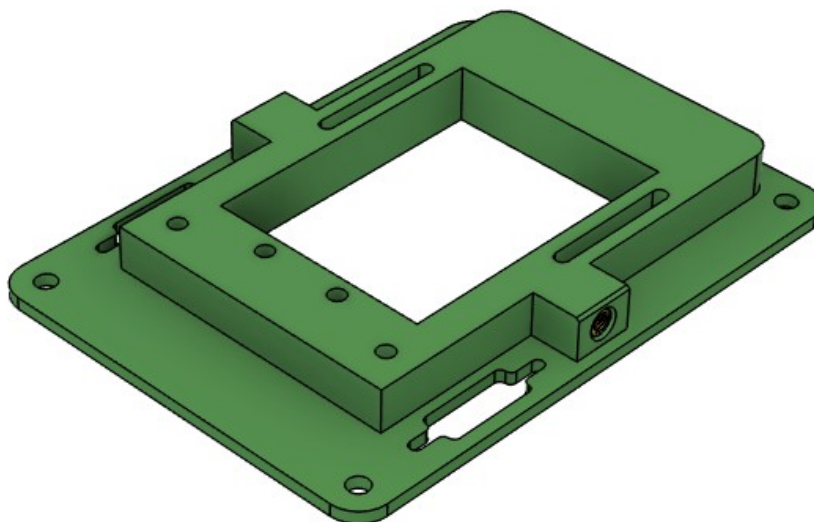
Placer l'insert 1/4" x 12,7 mm dans le fond du boîtier à l'aide d'un fer à souder réglé à 190°C (l'insert ne doit pas dépasser une fois en place) :



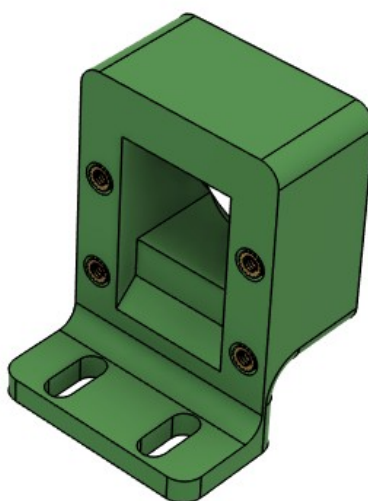
Placer 6 inserts M3 x 6 mm dans les 6 trous restants à l'aide d'un fer à souder réglé à 190°C (l'insert ne doit pas dépasser une fois en place) :



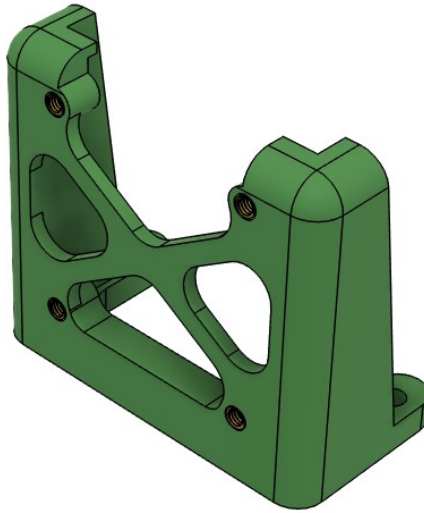
Placer 2 inserts laiton M3 x 6 mm dans les 2 trous latéraux du support à l'aide d'un fer à souder réglé à 190°C (l'insert ne doit pas dépasser une fois en place) :



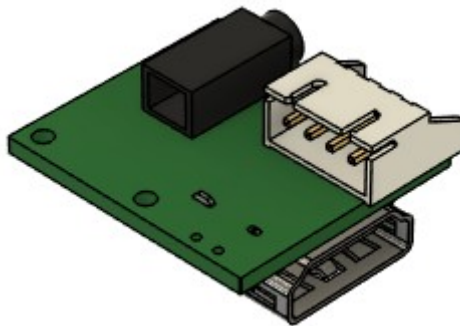
Placer 4 inserts laiton M2 x 3 mm dans les 4 trous du support caméra V1/V2/V3 à l'aide d'un fer à souder réglé à 190°C (les inserts ne doivent pas dépasser une fois en place) :



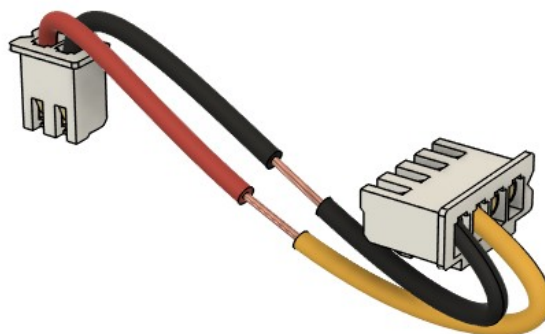
Placer 4 inserts laiton M2.5 x 5 mm dans les 4 trous du support caméra HQ à l'aide d'un fer à souder réglé à 190°C (les inserts ne doivent pas dépasser une fois en place) :

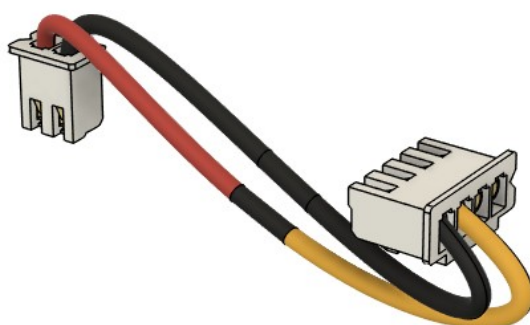
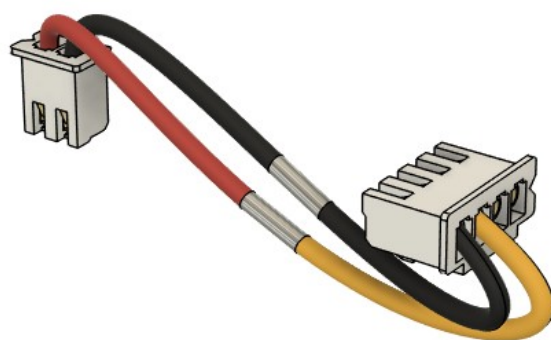


Souder une embase JST S4B-XH-A mâle 4 broches coudé sur chaque adaptateur CSI vers HDMI Arducam B0091 :

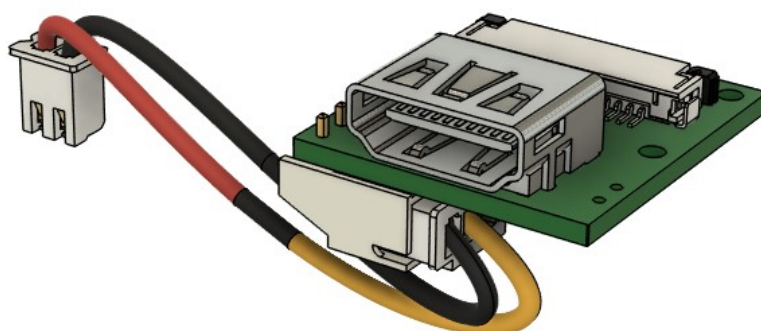


Souder un câble 2 brins avec connecteur JST XHP-2 à 2 brins d'un câble 4 brins avec connecteur JST XHP-4 en respectant la polarité ci-dessous et en insérant de la gain thermorétractable au préalable sur chaque brin :

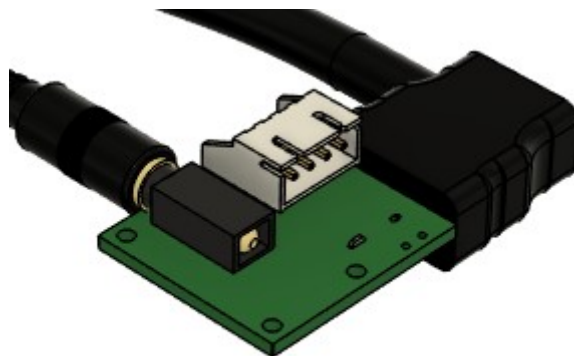




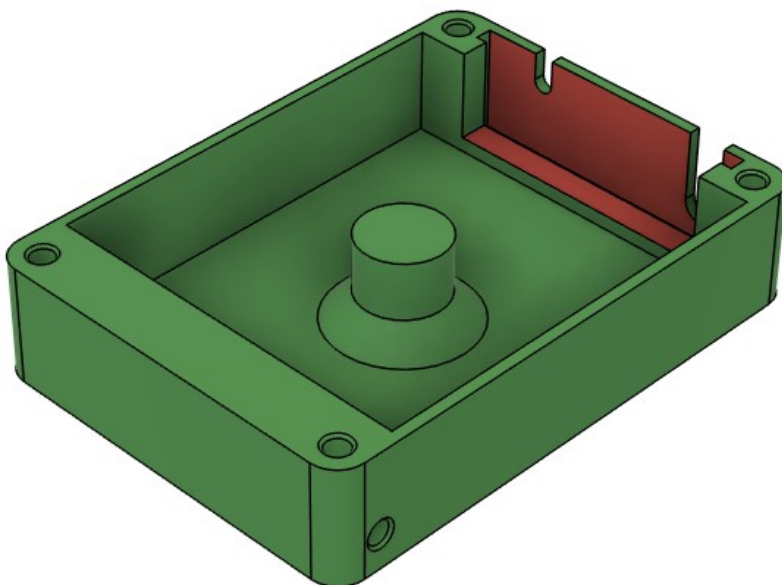
Connecter ce câble à un des adaptateurs CSI vers HDMI Arducam B0091 :



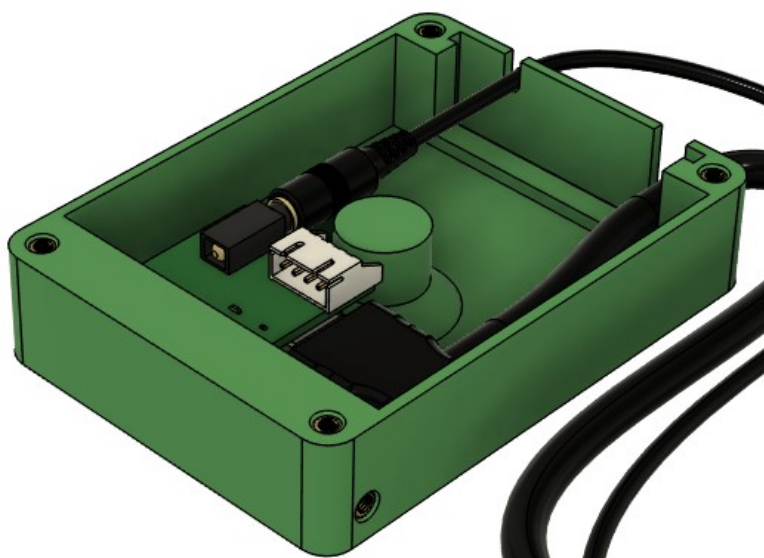
Connecter le câble HDMI et le câble audio à l'autre adaptateur CSI vers HDMI Arducam B0091 :



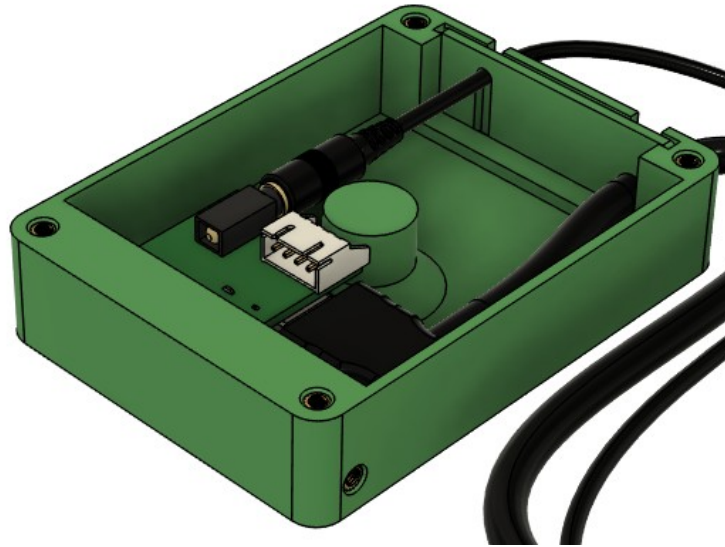
Appliquer généreusement du silicone sur la face interne du fond au niveau des entrées de câbles :



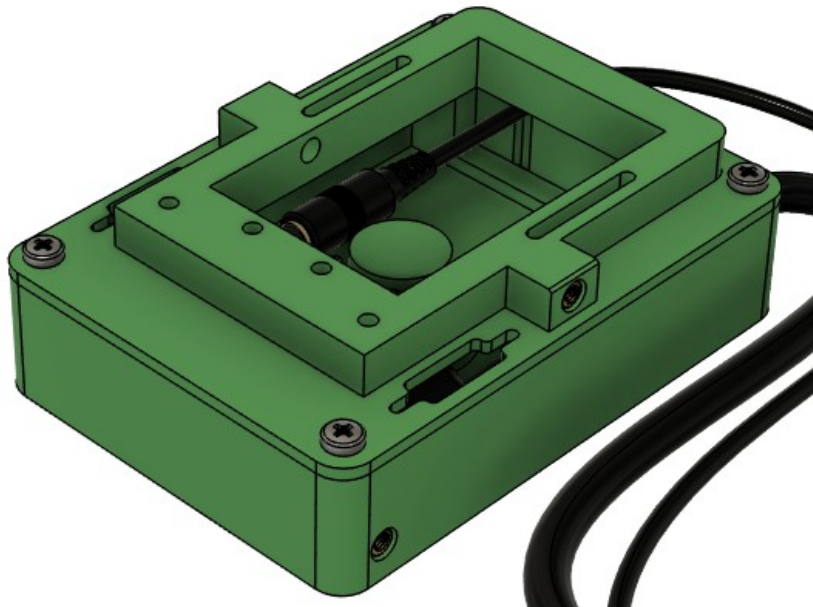
Mettre en place l'ensemble câble HDMI, câble audio et adaptateur :



Mettre en place la plaque et finaliser l'étanchéité avec du silicone :

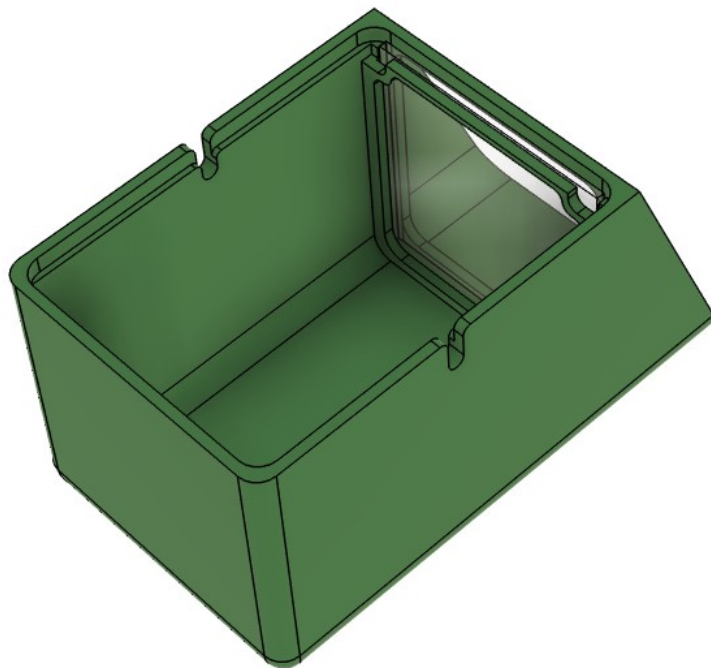


Mettre le support en place et le fixer à l'aide de 4 vis M3 x 10 mm :

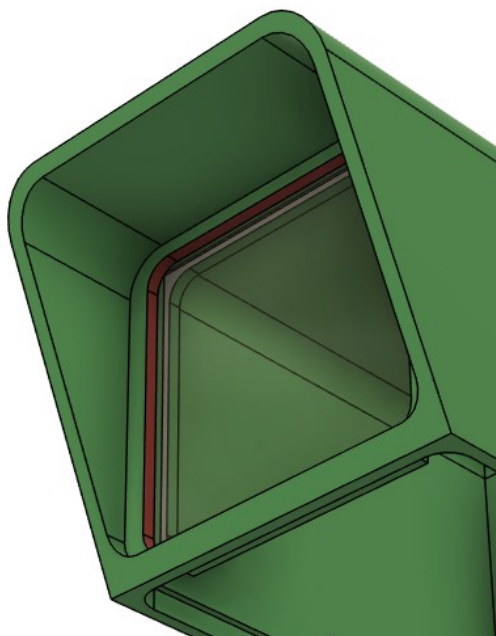


Prévoir 24h minimum de séchage pour l'étape d'étanchéité au silicone

Placer la fenêtre acrylique dans le couvercle :

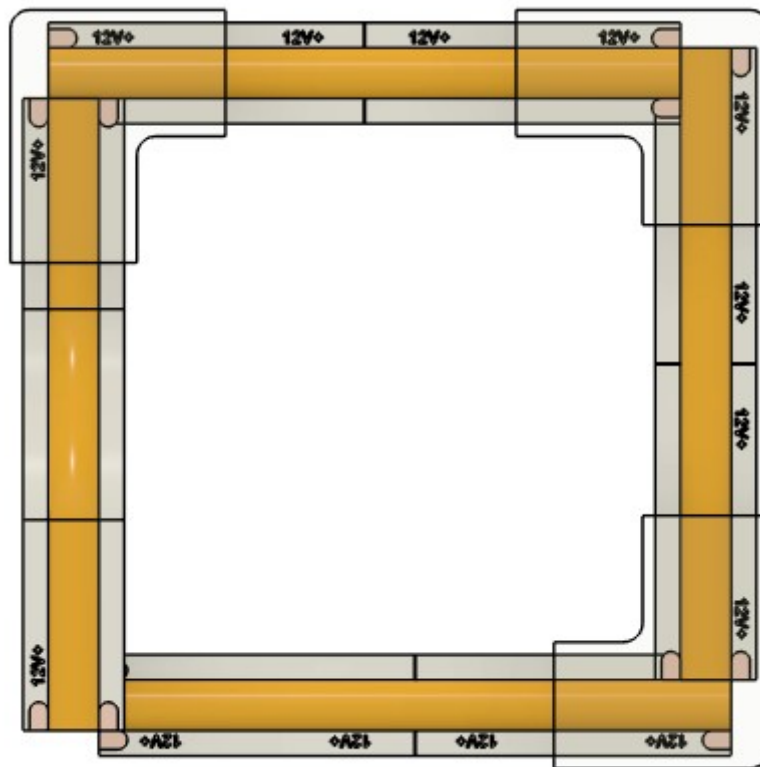


Faire un joint au silicone le long de la fenêtre acrylique à l'extérieur du couvercle :

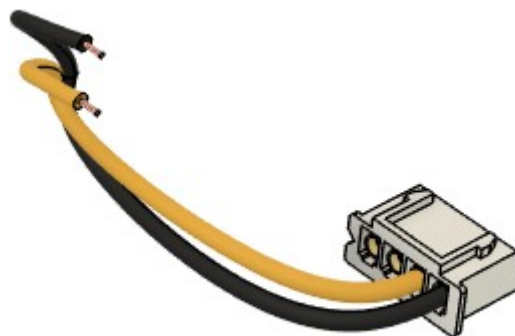


Prévoir 24h minimum de séchage pour l'étape d'étanchéité au silicone

Assembler 4 bandes de LEDs COB de 50 mm avec 3 connecteurs LED COB 8 angle droit en veillant à mettre le 12V+ vers l'extérieur :

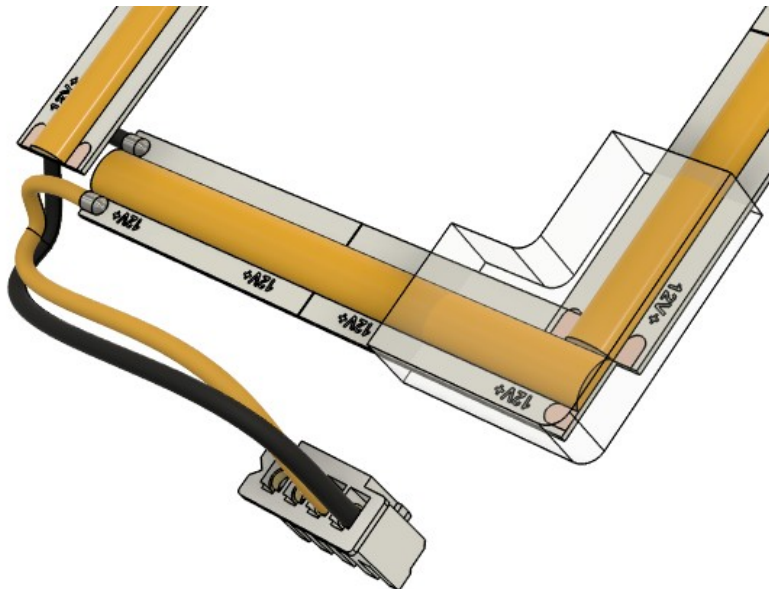


Retirer 2 brins d'un des câbles 4 brins avec connecteur JST XHP-4 :

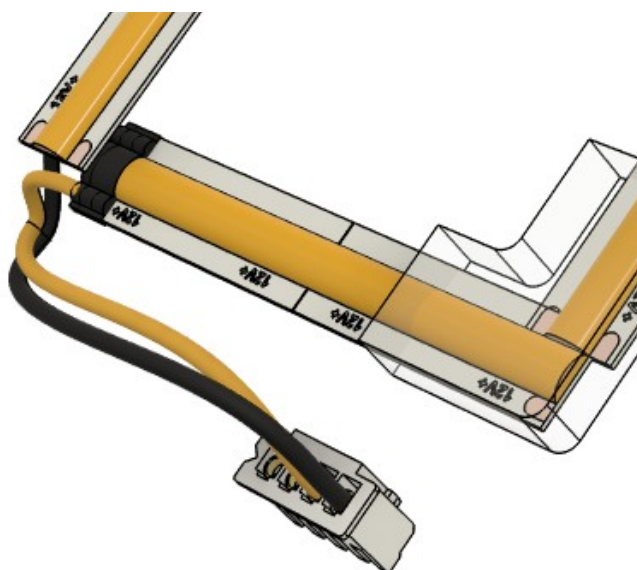


Passer un morceau de gaine thermorétractable Ø 8 mm sur les deux brins du câble.

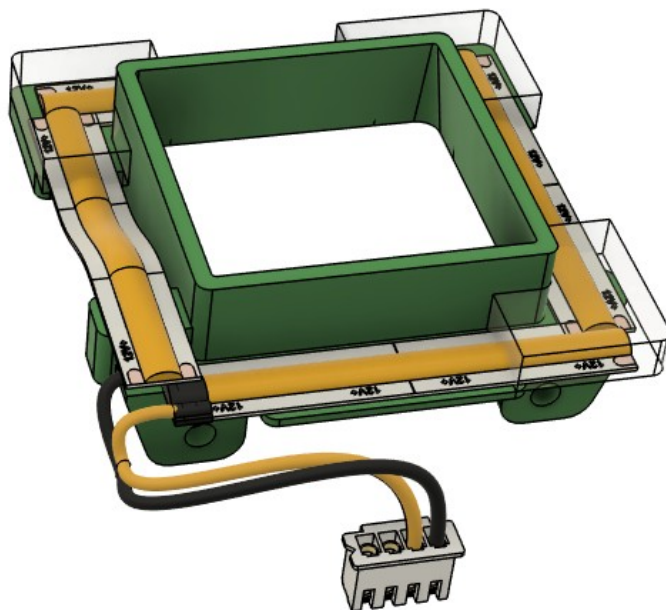
Souder les deux brins sur l'assemblage des LEDs COB en respectant la polarité ci-dessous :



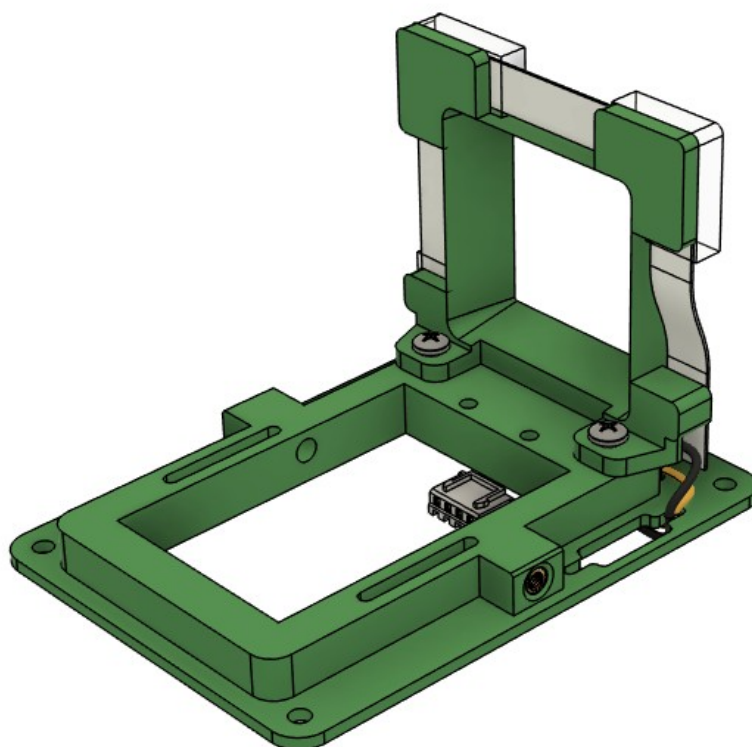
Placer le morceau de gaine thermorétractable au dessus des soudures et la chauffer :



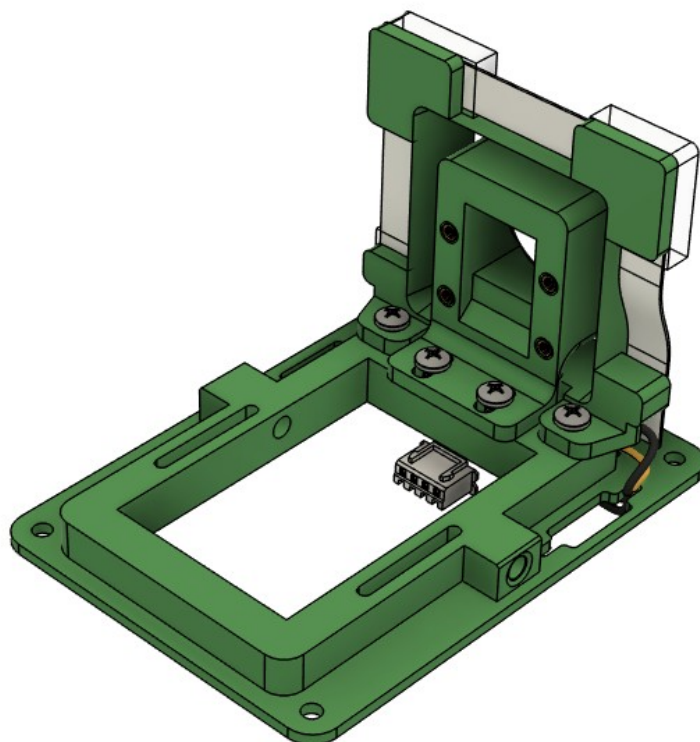
Fixer l'ensemble sur le support de LEDs en collant les connecteurs LEDs COB à l'aide de morceaux de ruban adhésif double face :



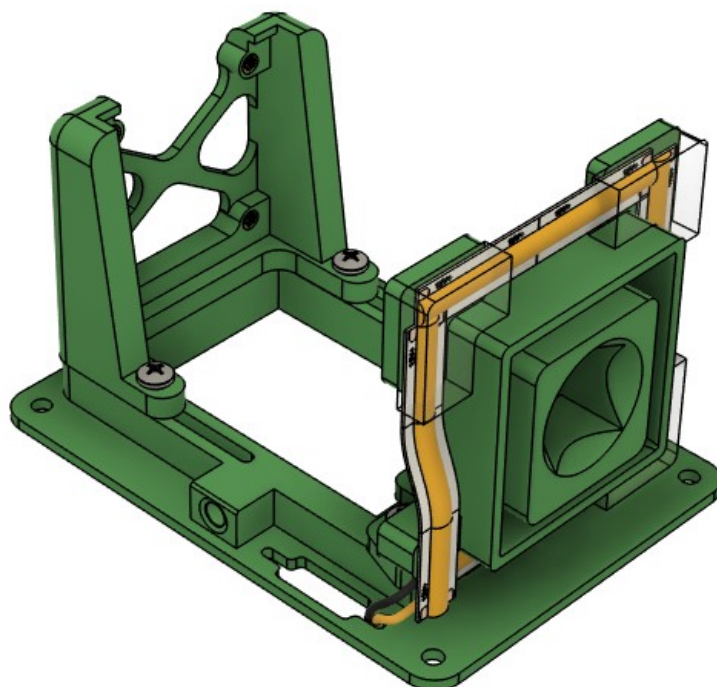
Fixer l'ensemble sur le support à l'aide de 2 vis M3 x 8 mm autotaraudeuses :



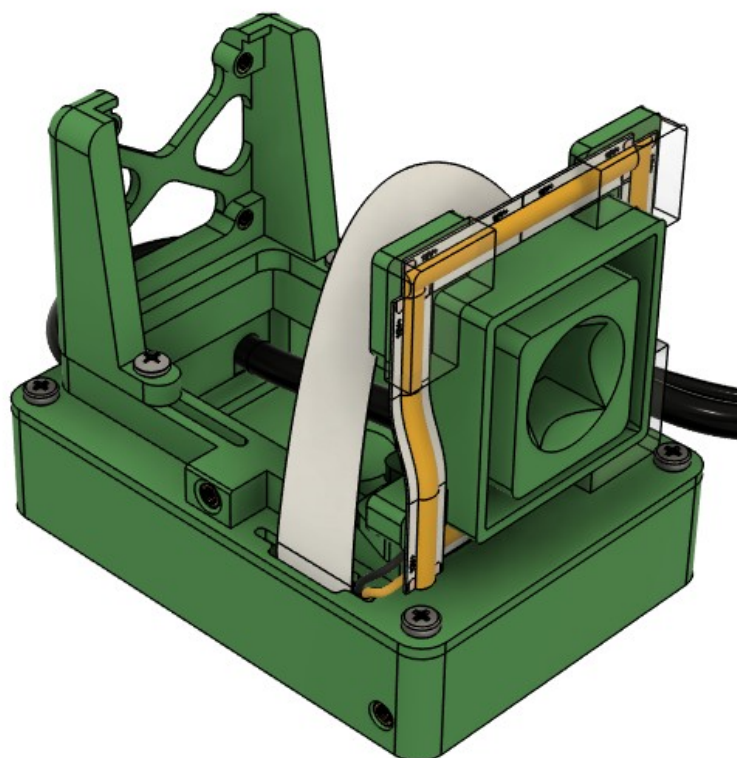
Fixer le support caméra V1/V2/V3 sur le support à l'aide de 2 vis M3 x 8 mm autotaraudeuses :



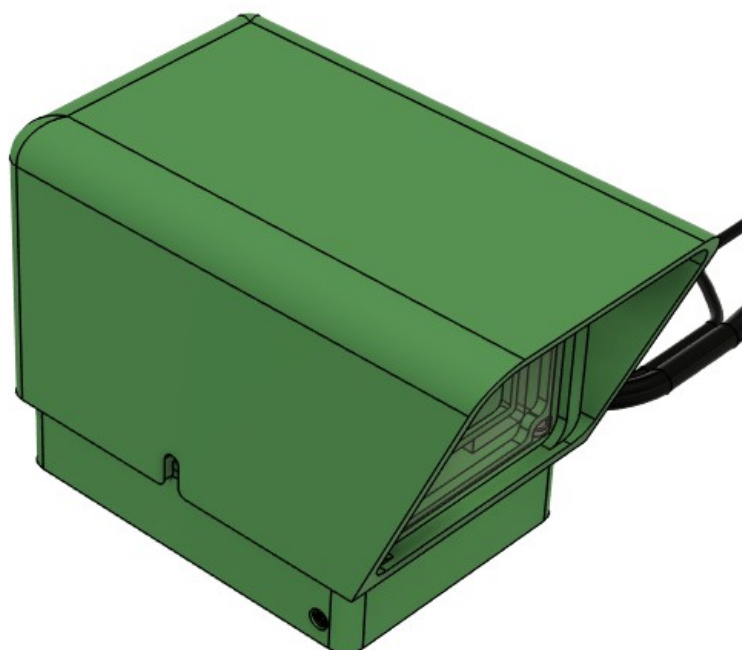
Fixer le support caméra HQ sur le support à l'aide de 2 vis M3 x 8 mm autotaraudeuses :



Connecter le câble 2 brins venant des LEDs COB et le câble plat FPC à l'adaptateur CSI vers HDMI Arducam B0091. Les faire passer par le trou prévu à cet effet dans le support :



Positionner le couvercle :



Le fixer à l'aide des deux vis papillon M3 x 10 mm (plus rondelles) :

